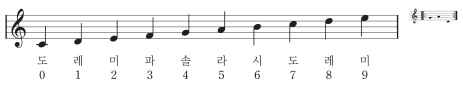01 순환소수와 음계

그림은 각 음계에 숫자를 대응시켜 나타낸 것이다.

0과 1사이의 분수가 주어지면 그 분수를 소수로 나타냈을 때, 소수점 아래 첫째 자리부터 나타내는 음을 연주하는 악기가 있다고 한다. 그림의 음이 반복되어 연주되는 수는?

[5.00점*]



① $\frac{5}{111}$ ② $\frac{50}{111}$ ③ $\frac{1}{22}$ ④ $\frac{5}{11}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

02 순환소수의 표현

〈보기〉에서 순환소수의 표현이 옳은 것의 개수는?

〈 보 기 〉

ㄱ. $3.14444\cdots = 3.1\dot{4}$

ㄴ. $2.585858\cdots = 2.5\dot{8}\dot{5}$

ㄷ. $6.1232323\cdots = 6.1\dot{2}\dot{3}$

ㄹ. $7.857857857\cdots = \dot{7}.8\dot{5}$

ㅁ. $1.154154154\cdots = 1.\dot{1}5\dot{4}$

[5.00점*]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

03 유리수와 소수의 관계

〈보기〉에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 정수는 유리수이다.

ㄴ. 모든 순환소수는 유리수이다.

ㄷ. 모든 유한소수는 유리수이다.

ㄹ. 모든 무한소수는 순환소수이다.

ㅁ. 유리수가 아닌 순환소수도 있다.

ㅂ. 정수가 아닌 유리수는 모두 순환소수이다.

[5.00점*]

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ, ㅂ

④ ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

04 유리수와 소수의 관계

유리수와 소수에 대한 설명이 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 모든 무한소수는 유리수이다.

ㄴ. 모든 순환소수는 분수로 나타낼 수 있다.

ㄷ. 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.

[5.00점*]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05 유한소수가 되는 분수의 개수

$\frac{1}{7}$과 $\frac{3}{5}$사이에 분모가 70인 분수 중에서 소수로 나타내었을 때 유한소수가 되는 분수의 개수는?

[5.00점*]

① 3개 ② 4개 ③ 5개 ④ 6개 ⑤ 7개

06 두 분수가 모두 유한소수

두 분수 $\frac{24x}{90}$와 $\frac{4x}{105}$가 모두 유한소수일 때, x의 값 중 가장 작은 자연수는?

[5.00점*]

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

07 순환소수 판별

〈보기〉 중 순환소수로 나타낼 수 있는 것의 개수는?

ㄱ. $-\frac{4}{9}$

ㄴ. $\frac{5}{8}$

ㄷ. $\frac{11}{2^2 \times 33}$

ㄹ. $\frac{5}{18}$

ㅁ. $\frac{3}{20}$

ㅂ. $\frac{14}{63}$

[5.00점*]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

08 분모를 10의 거듭제곱으로

분수 $\frac{7}{40}$을 유한소수로 나타내는 과정이다.

$\frac{7}{40} = \frac{7}{2^3 \times 5} = \frac{7 \times \square(\text{가})}{2^3 \times 5 \times \square(\text{나})} = \frac{\square(\text{다})}{10^3} = 0.175$

빈 칸 (가), (나), (다)에 들어갈 자연수를 각각 a, b, c라 할 때, $a+b+c$의 값은?

[5.00점*]

① 225 ② 230 ③ 235 ④ 240 ⑤ 245

09 유리수와 소수의 관계

소수에 대한 설명으로 옳은 것은?

[5.00점*]

① 0.112123은 무한소수이다.

② 모든 무한소수는 순환소수이다.

③ $\frac{3}{2\times 7}$은 유한소수로 나타낼 수 있다.

④ 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.

⑤ 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.

10 유리수와 소수의 관계

옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 무한소수는 모두 순환소수이다.

ㄴ. 모든 분수는 유한소수로 나타낼 수 있다.

ㄷ. 무한소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.

ㄹ. 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.

ㅁ. 기약분수의 분모를 소인수분해하였을 때, 분모에 2나 5 이외의 소인수가 있으면 순환소수로 나타낼 수 있다.

[5.00점*]

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

11 유리수와 소수의 관계

다음 중 옳은 것은?

[5.00점*]

① 무한소수는 순환소수이다.

② 순환소수는 유리수가 아니다.

③ 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.

④ 모든 기약분수는 유한소수로 나타낼 수 있다.

⑤ 순환소수가 아닌 무한소수는 유리수가 아니다.

12 순환소수를 분수로 나타내는 과정

순환소수 $0.2\dot{7}\dot{4}$를 분수로 나타내는 과정이다. (가)~(마)에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

〈 조 건 〉

$0.2\dot{7}\dot{4}$를 x라고 하면 $x=0.2747474\cdots\cdots$ ①

① 의 양변에 □(가)와 □(나)를 각각 곱하면 □(가)$x=2.747474\cdots\cdots$ ② □(나)$x=274.747474\cdots\cdots$ ③ ③에서 ② 를 변끼리 빼면 □(다)$x=$□(라), $x=\frac{\text{□(라)}}{\text{□(다)}}=$□(마) 즉, $0.2\dot{7}\dot{4}=$□(마)

[5.00점*]

① (가) : 10 ② (나) : 1000 ③ (다) : 999

④ (라) : 272 ⑤ (마) : $\frac{136}{495}$

13 순환소수를 분수로

순환소수 $x = 2.3\dot{2}\dot{6}$을 분수로 나타낼 때, 가장 편리한 식은?

[5.00점*]

① $10x - x$ ② $100x - x$ ③ $100x - 10x$

④ $1000x - x$ ⑤ $1000x - 10x$

14 잘못 본 순환소수

어떤 기약분수를 순환소수로 나타내는데, 주영이는 분모를 잘못 보아서 $2.7\dot{3}$이라 하였고 민성인 분자를 잘못 보아서 $3.\dot{5}\dot{4}$라고 하였다. 처음의 기약분수를 순환소수로 바르게 나타내고 그 과정을 서술하시오.

[5.00점*]

15 순환소수를 분수로

기약분수 $\frac{a}{18}$를 소수로 나타내면 $0.7\dot{2}$일 때, 자연수 a를 구하고 그 풀이과정을 쓰시오.

[5.00점*]

16 무한합을 순환소수로

$\left(1 + \frac{6}{10^2} + \frac{6}{10^4} + \frac{6}{10^6} + \cdots\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{2^2 \times 5^3} + \frac{1}{2^4 \times 5^5} + \cdots\right)$을 간단히 한 것으로 옳은 것은?

[5.00점*]

① $\frac{17}{9}$ ② $\frac{40}{33}$ ③ $\frac{41}{33}$ ④ $\frac{125}{99}$ ⑤ $\frac{127}{99}$

17 순환소수와 미지수

순환소수 $0.a\dot{b}$를 기약분수로 나타내면 $\frac{11}{30}$이 되고, 순환소수 $0.b\dot{a}$를 기약분수로 나타내면 $\frac{q}{p}$가 될 때, $p+10q$의 값은? (단, a, b는 한 자리 자연수)

[5.00점*]

① 210 ② 220 ③ 230 ④ 240 ⑤ 250

18 두 순환소수 사이의 분수

두 순환소수 $0.25\dot{6}$와 $0.30\dot{3}$ 사이에 있는 분모가 300인 분수 중 순환소수로 나타낼 수 있는 분수의 개수는?

[5.00점*]

① 12개 ② 9개 ③ 8개 ④ 7개 ⑤ 6개

19 순환소수가 있는 방정식

일차방정식 $0.\dot{6}x+3=4.\dot{7}$을 풀면?

[5.00점*]

① $x=2$ ② $x=\frac{7}{3}$ ③ $x=\frac{8}{3}$ ④ $x=3$ ⑤ $x=\frac{10}{3}$

20 순환소수의 범위와 유한소수

유한소수 $\frac{a}{90}$의 값의 범위가 $0.\dot{5}<\frac{a}{90}<0.6\dot{7}$일 때, 자연수 a의 값은?

[5.00점*]

① 45 ② 54 ③ 63 ④ 72 ⑤ 81